

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

*

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC PHẦN

PROJECT 1



SOICT

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Quang Hiếu
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trọng Nhân – 202490073
Lớp : CNTT 1.1 - K69

TUẦN 02

Hà Nội 04 - 2026

Mục lục

1	CHƯƠNG 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG TUẦN 2 (06/04 - 12/04/2026)	2
1.1	Tổng quan	2
1.2	Khởi tạo dự án	2
1.3	Nghiên cứu mô hình nghiệp vụ (Trello/Jira)	7
1.3.1	Mô hình tổng quan	7
1.3.2	Xác định mô hình dữ liệu nghiệp vụ	7
1.3.3	Luồng hoạt động hệ thống	7
1.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	8
1.4.1	Mục tiêu thiết kế	8
1.4.2	Các bảng dữ liệu chính	8
1.4.3	Thiết kế quan hệ giữa các bảng	8
1.4.4	Kết quả đạt được	9
1.5	Nghiên cứu công nghệ	12
1.5.1	Kiến trúc hệ thống MVC (Model - View - Controller)	12
1.5.2	Mô hình RESTful API	13
1.5.3	AWS Cognito (Xác thực người dùng)	14
1.5.4	AWS RDS (Relational Database Service)	15
2	CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TUẦN 3 (13/04 - 19/04/2026)	15
2.1	Mục tiêu	15
2.2	Triển khai chi tiết	16

1 CHƯƠNG 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG TUẦN 2 (06/04 - 12/04/2026)

1.1 Tổng quan

Trong tuần thứ hai của dự án (06/04 - 12/04/2026), các công việc chính tập trung vào việc xây dựng nền tảng ban đầu cho hệ thống, bao gồm khởi tạo dự án, nghiên cứu nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và nghiên cứu công nghệ.

- Khởi tạo dự án và thiết lập môi trường phát triển.
- Nghiên cứu mô hình nghiệp vụ từ các hệ thống tương tự như Trello, Jira.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu cho hệ thống.
- Nghiên cứu kiến trúc hệ thống và công nghệ sử dụng (Spring Boot, REST API, AWS).

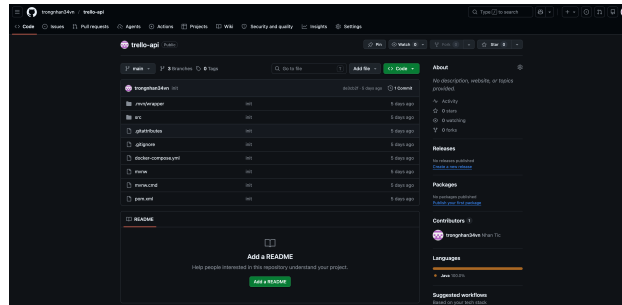
Tóm tắt kết quả tuần 2

Hạng mục	Kết quả đạt được
Khởi tạo dự án	Thiết lập môi trường backend Spring Boot, frontend React, Git repository và cấu trúc dự án ban đầu
Nghiên cứu nghiệp vụ	Xác định các thực thể chính: Workspace, Board, List, Card và phân tích luồng hoạt động hệ thống
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế sơ bộ database PostgreSQL gồm User, Workspace, Board, List, Card và quan hệ giữa các bảng
Nghiên cứu công nghệ	Tìm hiểu Spring Boot, RESTful API, kiến trúc layered và AWS (Cognito, RDS)

1.2 Khởi tạo dự án

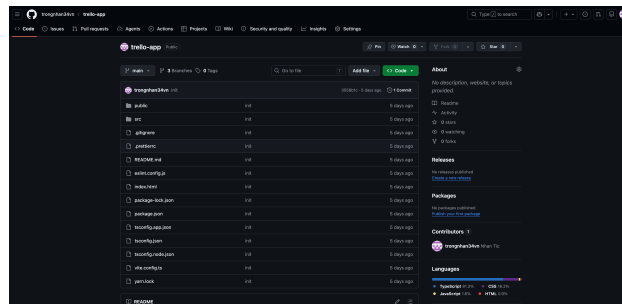
Giai đoạn khởi tạo dự án nhằm thiết lập toàn bộ môi trường phát triển và cấu trúc nền tảng cho hệ thống, đảm bảo có thể triển khai backend Spring Boot và frontend React một cách đồng bộ.

- API: <https://github.com/trongnhan34vn/trello-api>



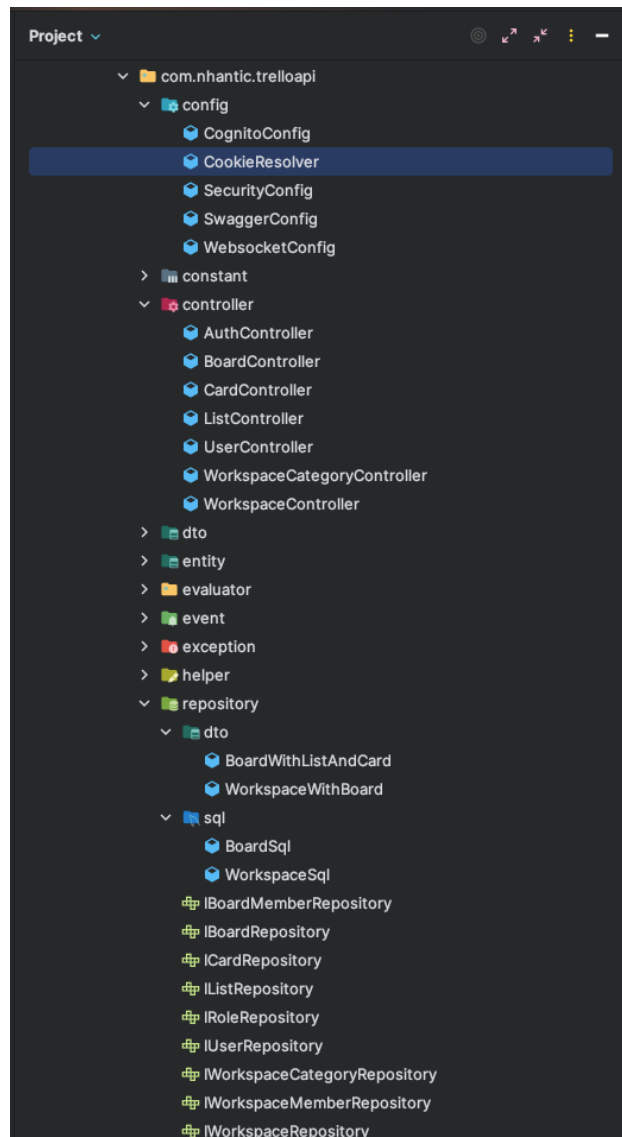
Hình 1: API Git Repo

APP: <https://github.com/trongnhan34vn/trello-app>

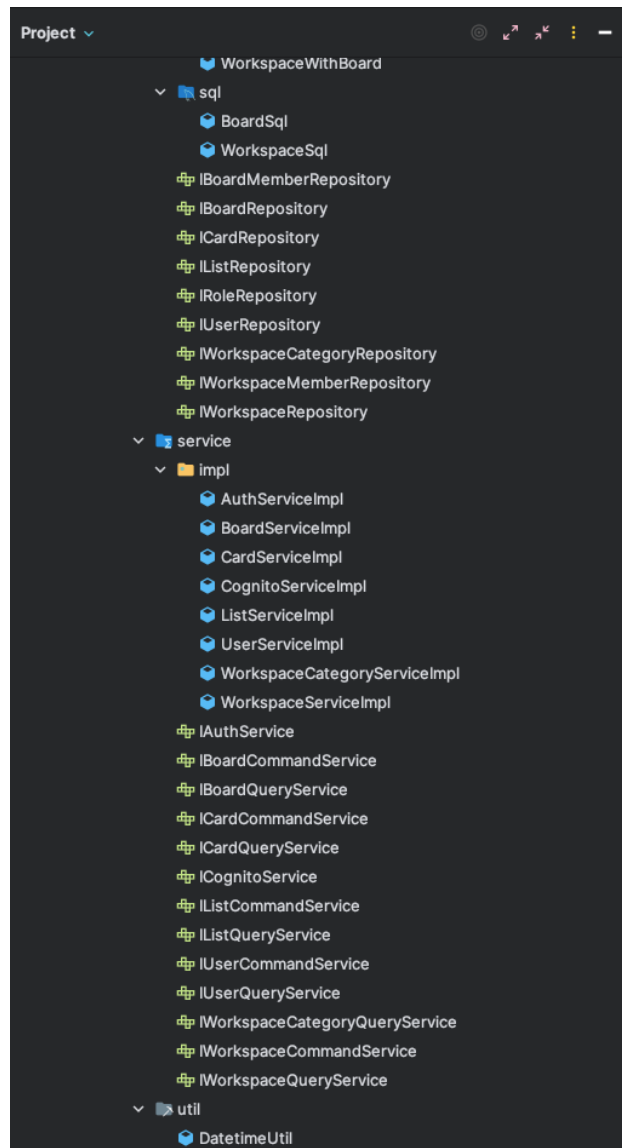


Hình 2: APP Git Repo

- Khởi tạo cấu trúc backend sử dụng Spring Boot (Maven/Gradle project). Bao gồm các package cơ bản như: controller, service, repository, config.



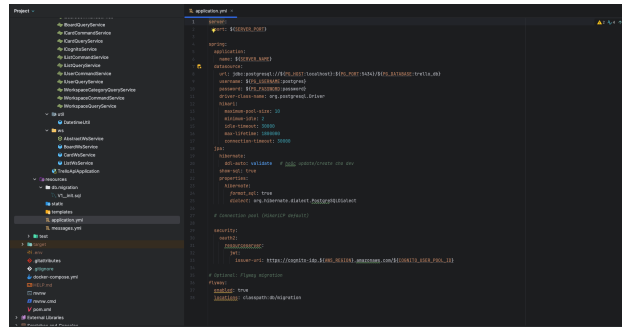
Hình 3: Folder Structure 1



Hình 4: Folder Structure 2

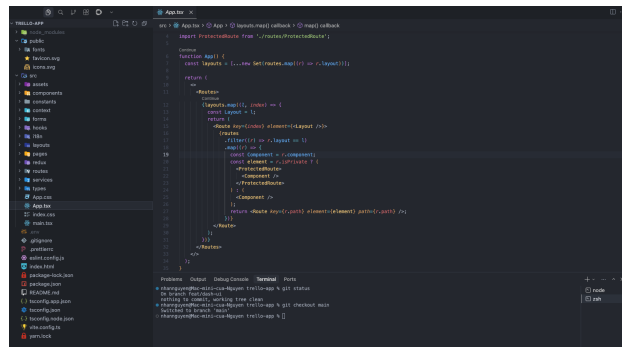
- Cấu hình các dependency ban đầu cho backend:
 - Spring Web (REST API)
 - Spring Data JPA (ORM)
 - PostgreSQL Driver
 - Lombok (giảm boilerplate code)

- Thiết lập cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL trong file application.yml / application.properties.



Hình 5: App Config

- Khởi tạo frontend project (nếu có tách riêng) và cấu trúc thư mục cơ bản.
- Thiết lập quy chuẩn code ban đầu:
 - Quy ước naming convention cho package và class
 - Quy ước branch Git (main / develop / feature)



Hình 6: FE Init Code

Kết quả: Hệ thống đã có nền tảng ban đầu ổn định, sẵn sàng để phát triển các module nghiệp vụ tiếp theo.

1.3 Nghiên cứu mô hình nghiệp vụ (Trello/Jira)

Trong quá trình xây dựng hệ thống cá nhân, em tiến hành nghiên cứu các ứng dụng quản lý công việc phổ biến như Trello và Jira nhằm hiểu cách tổ chức công việc và thiết kế luồng nghiệp vụ cho hệ thống.

1.3.1 Mô hình tổng quan

Qua nghiên cứu, cả Trello và Jira đều dựa trên mô hình quản lý công việc theo dạng Kanban, trong đó công việc được trực quan hóa theo các trạng thái.

- Trello: tập trung vào sự đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với quản lý cá nhân hoặc nhóm nhỏ.
- Jira: mạnh về quản lý dự án phức tạp, có workflow chi tiết và nhiều cấu hình nâng cao.

1.3.2 Xác định mô hình dữ liệu nghiệp vụ

Từ việc phân tích hai hệ thống trên, em xác định được mô hình dữ liệu cốt lõi của hệ thống như sau:

- Workspace: không gian làm việc chính của người dùng.
- Board: đại diện cho một dự án hoặc một bảng công việc.
- List: các cột trạng thái trong workflow (To Do, In Progress, Done).
- Card: nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện.

1.3.3 Luồng hoạt động hệ thống

Luồng xử lý công việc trong hệ thống được mô tả như sau:

- Người dùng tạo Workspace để quản lý các dự án.
- Trong Workspace, người dùng tạo các Board tương ứng với từng dự án.
- Mỗi Board bao gồm nhiều List thể hiện trạng thái công việc.
- Mỗi List chứa nhiều Card đại diện cho các task cụ thể.

Kết luận: Việc nghiên cứu Trello và Jira giúp hình thành mô hình nghiệp vụ rõ ràng, làm cơ sở cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai API trong các giai đoạn tiếp theo.

1.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong giai đoạn này, em tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống dựa trên mô hình nghiệp vụ đã phân tích từ Trello. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng là PostgreSQL, phù hợp với hệ thống có cấu trúc quan hệ rõ ràng.

1.4.1 Mục tiêu thiết kế

Mục tiêu của bước thiết kế cơ sở dữ liệu là xây dựng được cấu trúc dữ liệu hợp lý, đảm bảo:

- Phản ánh đúng mô hình nghiệp vụ của hệ thống.
- Dễ dàng mở rộng trong tương lai.
- Hỗ trợ tốt cho việc xây dựng RESTful API bằng Spring Boot.

1.4.2 Các bảng dữ liệu chính

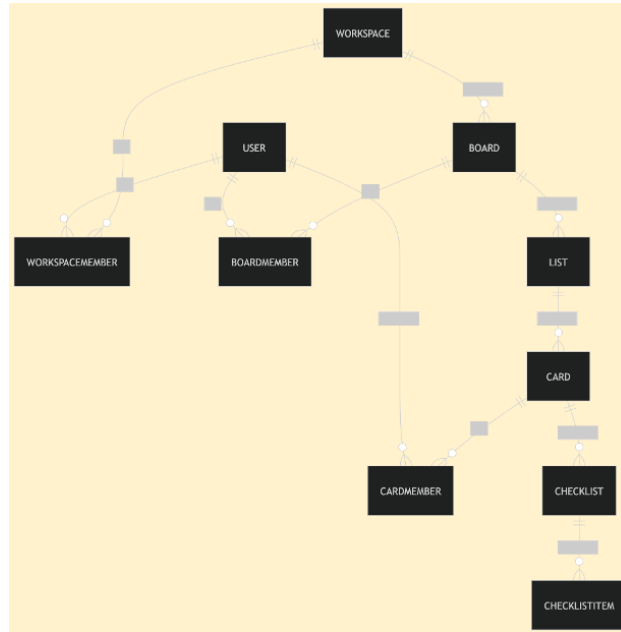
Dựa trên phân tích nghiệp vụ, hệ thống bao gồm các bảng chính sau:

- User: lưu thông tin người dùng hệ thống.
- Workspace: không gian làm việc của người dùng.
- Board: đại diện cho một dự án hoặc bảng công việc.
- List: các cột trạng thái trong board.
- Card: nhiệm vụ cụ thể trong từng list.

1.4.3 Thiết kế quan hệ giữa các bảng

Các mối quan hệ chính trong hệ thống được thiết kế như sau:

- Một User có thể sở hữu nhiều Workspace.
- Một Workspace có thể chứa nhiều Board.
- Một Board có thể chứa nhiều List.
- Một List có thể chứa nhiều Card.



Hình 7: Mô hình ERD

1.4.4 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành thiết kế, hệ thống đã có:

- Sơ đồ ERD rõ ràng cho toàn bộ hệ thống.
- Cấu trúc database phù hợp với mô hình nghiệp vụ đã phân tích.
- Nền tảng dữ liệu sẵn sàng để triển khai backend Spring Boot (JPA/Hibernate).

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	cognito_id	VARCHAR(255)			TRUE	ID từ Cognito (sub)
3	fullname	VARCHAR(255)			TRUE	Tên người dùng
4	email	VARCHAR(255)			TRUE	Email người dùng
5	avatar_url	VARCHAR(255)				Ảnh đại diện
6	deleted_at	timestamp				Thời gian xóa
7	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật

Bảng 1: User

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)	WorkspaceCategory		TRUE	Tên workspace
3	description	VARCHAR(255)				Mô tả workspace
4	category_id				TRUE	Loại workspace
5	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
6	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật
7	created_by	UUID			TRUE	User ID
8	updated_by	UUID			TRUE	User ID

Bảng 2: Workspace

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	INT	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)				Tên workspace category

Bảng 3: WorkspaceCategory

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	INT	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)			TRUE	Tên role

Bảng 4: Role

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE	Workspace	TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)			TRUE	Tên board
3	workspace_id	UUID			TRUE	Workspace ID
4	created_by	UUID			TRUE	User ID
5	updated_by	UUID			TRUE	User ID
6	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
7	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật

Bảng 5: Board

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE	Board	TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)			TRUE	Tên list
3	board_id	UUID			TRUE	Board ID
4	created_by	UUID			TRUE	User ID
5	updated_by	UUID			TRUE	User ID
6	position	INT			TRUE	Thứ tự hiển thị
7	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật

Bảng 6: List

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	title	VARCHAR(255)			TRUE	Tên card
3	description	TEXT				Mô tả card
4	due_date	timestamp				Due date cho card
5	position	INT			TRUE	Thứ tự hiển thị
6	list_id	UUID		List	TRUE	List ID
7	created_by	UUID			TRUE	User ID
8	updated_by	UUID			TRUE	User ID
9	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
10	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật

Bảng 7: Card

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)			TRUE	Tên checklist
3	card_id	UUID		Card	TRUE	Card ID
4	position	INT			TRUE	Thứ tự hiển thị
5	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
6	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật
7	created_by	UUID			TRUE	User ID
8	updated_by	UUID			TRUE	User ID

Bảng 8: Checklist

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	name	VARCHAR(255)			TRUE	Tên checklist item
3	checklist_id	UUID		Checklist	TRUE	Checklist ID
4	position	INT			TRUE	Thứ tự hiển thị
5	is_completed	boolean			TRUE	Đã hoàn thành chưa
6	due_date	timestamp				Due date
7	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp			TRUE	Thời gian cập nhật
9	created_by	UUID			TRUE	User ID
10	updated_by	UUID			TRUE	User ID

Bảng 9: ChecklistItem

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	user_id	UUID		User	TRUE	User ID
3	workspace_id	UUID		Workspace	TRUE	Workspace ID
4	role_id	UUID		Role	TRUE	Role trong workspace
5	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo

Bảng 10: WorkspaceMember

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	user_id	UUID		User	TRUE	User ID
3	board_id	UUID		Board	TRUE	Board ID
4	role_id			Role	TRUE	Role trong board
5	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo

Bảng 11: BoardMember

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	PK	FK	NOT NULL	Mô tả
1	id	UUID	TRUE		TRUE	Khóa chính
2	user_id	UUID		User	TRUE	User ID
3	card_id	UUID		Card	TRUE	Card ID
4	created_at	timestamp			TRUE	Thời gian tạo

Bảng 12: CardMember

Kết luận: Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính nhất quán với nghiệp vụ và đóng vai trò nền tảng quan trọng cho việc phát triển API và logic hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

1.5 Nghiên cứu công nghệ

1.5.1 Kiến trúc hệ thống MVC (Model - View - Controller)

Tổng quan: MVC là một mô hình kiến trúc phần mềm giúp phân tách hệ thống thành ba thành phần chính:

- **Model:** Xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ
- **View:** Giao diện người dùng (UI)
- **Controller:** Xử lý request và điều phối giữa Model và View

Luồng hoạt động: Người dùng → Controller → Model → Controller → View → Người dùng

Đặc điểm:

- Tách biệt rõ ràng giữa các tầng (Separation of Concerns)
- Dễ bảo trì và mở rộng hệ thống
- Hỗ trợ phát triển song song frontend và backend

Ứng dụng thực tế:

- Backend (Spring Boot): Controller + Service + Repository
- Frontend (React): View layer
- REST API đóng vai trò trung gian giao tiếp

1.5.2 Mô hình RESTful API

Tổng quan: REST (Representational State Transfer) là kiến trúc thiết kế API dựa trên HTTP.

Nguyên tắc chính:

- Stateless: mỗi request độc lập
- Resource-based: tài nguyên được định danh qua URL
- Sử dụng HTTP methods chuẩn

Các phương thức HTTP:

Method	Ý nghĩa
GET	Lấy dữ liệu
POST	Tạo mới dữ liệu
PUT	Cập nhật toàn bộ dữ liệu
PATCH	Cập nhật một phần dữ liệu
DELETE	Xoá dữ liệu

Ví dụ:

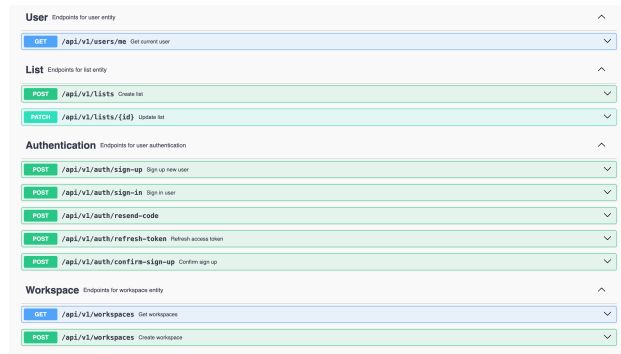
GET /api/users/1

POST /api/users

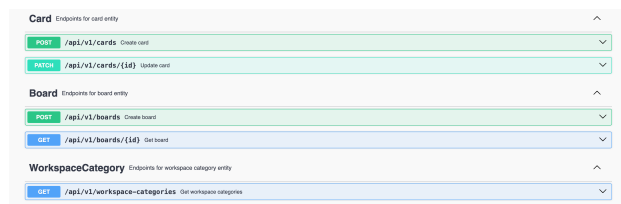
Ưu điểm:

- Dễ mở rộng và tích hợp
- Không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình
- Phù hợp hệ thống phân tán

Kết quả:



Hình 8: Swagger 1



Hình 9: Swagger 2

1.5.3 AWS Cognito (Xác thực người dùng)

Tổng quan: AWS Cognito là dịch vụ quản lý xác thực người dùng (authentication) và phân quyền (authorization).

Thành phần chính:

- User Pool: quản lý người dùng và đăng nhập
- Identity Pool: cấp quyền truy cập AWS resources
- JWT Token: access token, ID token, refresh token

Luồng xác thực: Người dùng → Cognito → trả về JWT → Client gọi API kèm token

Tính năng:

- Đăng nhập OAuth2 / OpenID Connect
- Đăng nhập social (Google, Facebook,...)
- MFA (xác thực đa lớp)

1.5.4 AWS RDS (Relational Database Service)

Tổng quan: AWS RDS là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý bởi AWS.

Hệ quản trị hỗ trợ:

- MySQL
- PostgreSQL
- MariaDB
- Oracle
- SQL Server

Tính năng chính:

- Tự động backup và restore
- Mở rộng tài nguyên (scaling)
- High Availability (Multi-AZ)
- Bảo mật qua VPC và IAM

2 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TUẦN 3 (13/04 - 19/04/2026)

2.1 Mục tiêu

- Tích hợp xác thực người dùng với AWS Cognito.
- Xây dựng các API xác thực cho backend.
- Kiểm thử và hoàn thiện luồng đăng nhập/đăng ký.

2.2 Triển khai chi tiết

- **Tích hợp hệ thống xác thực người dùng với AWS Cognito**

Các bước thực hiện:

- Tạo và cấu hình User Pool trên AWS Cognito để quản lý người dùng.
- Tích hợp AWS SDK vào backend (Spring Boot) để giao tiếp với Cognito.
- Xây dựng service xử lý các nghiệp vụ đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng.
- Xử lý và lưu trữ các loại token (access token, id token, refresh token).

Kết quả mong muốn:

- Backend sử dụng AWS SDK thực hiện các dịch vụ của Cognito thông qua .
- Hệ thống nhận được token hợp lệ để phục vụ xác thực.

- **Xây dựng và triển khai các API xác thực cho backend**

Các bước thực hiện:

- Thiết kế kiến trúc module authentication trong backend.
- Xây dựng các API: đăng ký, đăng nhập, xác thực token và refresh token.
- Áp dụng DTO và validation để kiểm soát dữ liệu đầu vào.
- Tích hợp guard/middleware để kiểm tra token trong request.
- Chuẩn hóa response API theo format chung của hệ thống.

Kết quả mong muốn:

- Hệ thống cung cấp đầy đủ API phục vụ xác thực người dùng.
- Các API đảm bảo tính an toàn và kiểm soát dữ liệu đầu vào.
- Luồng xác thực được tích hợp thống nhất trong toàn bộ backend.

- **Kiểm thử và hoàn thiện luồng đăng nhập/dăng ký**

Các bước thực hiện:

- Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản qua Cognito.

- Kiểm thử luồng đăng nhập và nhận token từ backend.
- Kiểm tra các trường hợp lỗi như sai mật khẩu, token hết hạn, user chưa xác thực.

Kết quả mong muốn:

- Luồng đăng ký và đăng nhập hoạt động ổn định và chính xác.
- Các trường hợp lỗi được xử lý đầy đủ và rõ ràng.